启用前 ★ 绝密

2026 张宇八套卷第 7 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=|\ln|x||$，则（　　）。

A. $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点。　　B. $(1,0)$ 不是 $y=f(x)$ 的拐点。

C. $x=-1$ 不是 $f(x)$ 的驻点。　　D. $x=0$ 不是 $y=f(x)$ 的渐近线。

2. 函数 $f(x)=|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}$ 的第二类间断点的个数是（　　）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 每一个解 $y=y(x)$ 都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$ 的微分方程是（　　）。

A. $y'+\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}=0$。　　B. $y'-\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}=0$。

C. $y'+\dfrac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}}=0$。　　D. $y'-\dfrac{y}{\sqrt[4]{1+x^3}}=0$。

4. $I_1=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{2\pi-x}\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{x(2\pi-x)}\,\mathrm{d}x$，则（　　）。

A. $I_3<I_1<I_2$。　　B. $I_3<I_2<I_1$。　　C. $I_2<I_3<I_1$。　　D. $I_1<I_2<I_3$。

5. 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处（　　）。

A. $f'_x(x,y)$ 连续，$f(x,y)$ 可微。　　B. $f'_x(x,y)$ 连续，$f(x,y)$ 不可微。

C. $f'_x(x,y)$ 不连续，$f(x,y)$ 可微。　　D. $f'_x(x,y)$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微。

6. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$（　　）。

A. $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。　　B. $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

C. $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。　　D. $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下四个命题：

① 若 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

② 若 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

③ 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

④ 若 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2f(x)$ 存在。其中，真命题的个数为（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设 A 是 n 阶矩阵，x 是任意的 n 维列向量，B 是任意的 n 阶方阵，则下列说法中错误的是（　　）。

A. $AB=O$，必有 $A=O$。　　B. $B^{\mathrm{T}}AB=O$，必有 $A=O$。

C. $Ax=0$，必有 $A=O$。　　D. $x^{\mathrm{T}}Ax=0$，必有 $A=O$。

9. n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ $(3\leq r\leq n)$ 线性相关的充分必要条件是（　　）。

A. 对于任意一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$，都有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0$。

B. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 中任意两个向量都线性相关。

C. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 中任何一个向量都能由其余向量线性表示。

D. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 中至少有一个向量能由其余向量线性表示。

10. 若 A,A^*,B 都是 $n(n>2)$ 阶非零矩阵，且 A^* 是 A 的伴随矩阵，$AB=O$，则 $r(B)=$（　　）。

A. 1　　B. $n-1$　　C. n　　D. $n-1$ 或 n

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right]^n=$_____。

12. 设 $y\geq-2$，则微分方程 $x'-\sqrt{x+y^2}=-2y$ 满足 $x(0)=1$ 的特解为_____。

13. 过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to0^+}[y(x)]^x=$_____。

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$\int_0^1 2x^2f(x)\,\mathrm{d}x\geq\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x+\dfrac{1}{5}$，则 $f(x)=$_____。

15. 设 $u=e^{x+y+yz}$，其中 $y(x)$ 和 $z(x)$ 由方程组 $\begin{cases}\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t+\ln(1+y)=0,\\ e^{y+z}=e+z\ln z\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____。

16. 已知 3 阶矩阵 A,B 相似，$\lambda_1=1,\lambda_2=2$ 为 A 的两个特征值，行列式 $|B|=2$，则行列式 $\begin{vmatrix}(A+E)^{-1} & O\\ O & (2B)^*\end{vmatrix}=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求曲线 $y=x^3\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)$ 的全部渐近线。

18.（本题满分 12 分）设 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=x^2y$，$u(x,0)=-x^2+2$，$u(1,y)=\cos y$。求

(1) $u=u(x,y)$ 的表达式；

(2) $u(x,y)-\cos y$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的一个原函数，$f(0)=0$。

(1) 证明 $f\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)>0$；

(2) 求方程 $\int_1^x \dfrac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\ln x^2$ 的实根个数。

20.（本题满分 12 分）计算 $I=\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是 $x^2+y^2\le a^2$ 和 $\left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2\ge\dfrac{a^2}{4}$ 的公共部分，$a>0$。

21.（本题满分 12 分）设 $y=y_1(x)$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的一个非零特解。

(1) 证明 $y_2(x)=y_1(x)\int \dfrac{1}{y_1^2(x)}e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$ 是与 $y_1(x)$ 线性无关的另一个特解；

(2) 求 $y''-\dfrac{1}{x}y'+\dfrac{1}{x^2}y=0$ 的通解，其中 $y=x$ 是方程的一个解。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\a&1&b\end{pmatrix}$ 恰有 2 个不同的特征值且可相似对角化，$a>0$，$(A+E)(E-B)=E$。求

(1) a,b 的值；

(2) 可以使 A,B 同时相似对角化的可逆矩阵 P。